易[illegible]宅
24319170

第六章习题

6-11

由 $V=\frac{1}{C}\int_0^t i\,dt+V_0$，$V=10+\frac{1}{4\times10^{-3}}\int_0^t i(t)\,dt$

当 $0<t<2s$ 时，$v(t)=10+\frac{10^{-3}}{4\times10^{-3}}\int_0^t 15\,dt=10+3.75t$，

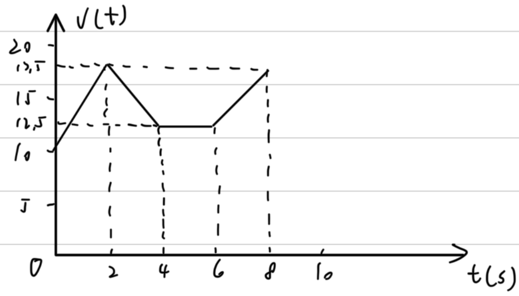
当 $2<t<4s$ 时，$v(t)=v(2)+\frac{10^{-3}}{4\times10^{-3}}\int_2^t -10\,dt=22.5-2.5t$

当 $4<t<6s$ 时，$v(t)=v(4)+\frac{10^{-3}}{4\times10^{-3}}\int_4^t 0\,dt=12.5V$

当 $6<t<8s$ 时，$v(t)=v(6)+\frac{10^{-3}}{4\times10^{-3}}\int_6^t 10\,dt=2.5t-2.5$

则

$$v(t)=\begin{cases}10+3.75t\ V & 0<t<2s\\ 22.5-2.5t\ V & 2<t<4s\\ 12.5\ V & 4<t<6s\\ 2.5t-2.5\ V & 6<t<8s\end{cases}$$



6-19

$80+40=120\mu F$，$30+20+10=60\mu F$，$60\|60=\frac{60\times60}{60+60}=30\mu F$.

$50+30=80\mu F$，$120\|80=\frac{120\times80}{120+80}=48\mu F$，$48+12=60\mu F$

$12\|60=\frac{12\times60}{12+60}=10\mu F$

即等效电容为 $10\mu F$

6-32

(a) $V_1(t)=V_1(0)+\frac{1}{C_1}\int_0^t i_s\,dt=4.5\times\frac{1}{12\times10^{-6}}\int_0^t e^{-2t}dt=187.5(1-e^{-2t})\ V$

$V_2(t)=V_2(0)+\frac{1}{C_2}\int_0^t\frac{40}{40+20}i_s\,dt=3\times\frac{1}{40\times10^{-6}}\int_0^t e^{-2t}dt=37.5(1-e^{-2t})\ V$

(b) 由能量公式 $W=\frac{1}{2}Cu^2(t)$，得

$W_{(12\mu F)}=\frac{1}{2}C_{(12\mu F)}V_1^2=210.94(1-e^{-2t})^2\ mW$

$W_{(20\mu F)}=\frac{1}{2}C_{(20\mu F)}V_2^2=14.06(1-e^{-2t})^2\ mW$

$W_{(40\mu F)}=\frac{1}{2}C_{(40\mu F)}V_2^2=28.13(1-e^{-2t})^2\ mW$

6-46

由分流规律，$i_L=\frac{4}{2+4}\times3=2A$，$V_c=0\ V$

则 $W_c=\frac{1}{2}CV_c^2=0J$

$W_L=\frac{1}{2}Li^2=\frac{1}{2}\times0.5\times4=1J$

6-51

$$\frac{1}{\frac{1}{60}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}}=10mH，\quad 10+25=35mH.$$

则 $L_{eq}=\frac{10\times35}{10+35}=7.778mH$